

0ERROR 발표 대본 — 실현성 ~ 팀 소개 (최종 PPT 20~26쪽, 약 6분, 합시다체)

슬라이드에 적힌 순서와 표현을 따라가도록 다시 쓴 판.

실현성 ① 트랙에서의 검증

다음은 실현성입니다. 저희는 이 시스템을 공장에 넣기 전에, 저희 자작차에서 먼저 검증했습니다.

먼저 정보수집입니다. 왼쪽 아래 그림처럼 자작차 파워트레인 냉각 회로에 유량계와 온도센서를 달아, 주행 중 수온과 유량을 실시간으로 받았습니다.

다음은 판단입니다. 가운데 저희가 설계한 MCU 보드가 센서 데이터를 하나로 모으면, 학습된 AI 모델이 이상을 감지하고 잔여수명, 즉 고장까지 남은 시간을 예측합니다.

마지막은 모니터링입니다. 오른쪽처럼 주행 영상과 센서 그래프를 실시간 대시보드에서 함께 보면서 예지보전을 수행했습니다.

실현성 ② 펌프 성능 저하 감지 사례

이 시스템으로 실제 하드웨어 손상을 막은 사례입니다. 초기 테스트 주행 중에 냉각 펌프의 성능이 떨어지기 시작했습니다. 오른쪽 위 그래프를 보시면 정상일 때보다 수온은 오르고 유량은 떨어집니다. 아래 이상 점수를 보시면, AI는 실제 고장이 나기 전에 먼저 이상을 잡아냈고, 점수가 기준선을 넘는 순간 경보가 울렸습니다. 저희는 곧바로 차를 세웠고, 인버터와 모터의 손상을 막을 수 있었습니다.

펌프 성능 저하는 산업용 냉각설비에서도 대표적인 고장이고, 저희는 이를 실차에서 직접 감지하고 대응해 봤습니다. 센서를 냉각설비용 산업 규격으로 바꾸고 설비에 맞게 보정하면, 같은 구조를 산업 현장에 적용할 수 있습니다.

경쟁 우위 및 포지셔닝

물론 예지보전 시장에는 이미 앞서 있는 기업들이 있습니다. 이 시장에는 피하기 어려운 트레이드오프가 하나 있습니다. 정밀하게 보려면 비싸지고, 싸고 넓게 쓰려면 정밀함을 포기해야 한다는 것입니다.

원프레딕트 같은 대기업용 하이엔드 솔루션은 고장 예측이 매우 정밀합니다. 대신 가격이 수천만 원에서 수억 원이라 중소기업은 도입하기 어렵습니다. 울랄라랩 같은 중소기업용 범용 플랫폼은 반대입니다. 저렴하고 어떤 기계에나 센서를 붙일 수 있지만, 넓게 보는 만큼 설비 하나를 깊이 파고드는 정밀 진단까지는 어렵습니다.

저렴하면서도 핵심 설비 하나만큼은 정밀하게 진단하는 자리는 아직 비어 있습니다. 저희는 그 빈자리를 노렸습니다. 모든 기계를 다 보려는 욕심은 내려놓고, 어느 공장에나 있고 멈추면 라인 전체가 서 버리는 냉각 시스템 하나에 집중했습니다. 가격은 낮추되, 냉각만큼은 하이엔드 수준으로 정밀하게 봅니다.

이게 가능한 이유는 보는 신호가 다르기 때문입니다. 경쟁사는 진동으로 기계가 잘 도는지를 봅니다. 저희는 유량과 온도로 냉각이 잘 되는지를 직접 보고, 여기에 물리 계산을 더해 문제가 펌프인지 배관인지까지 짚어 냅니다. 결국 제로에러는 영세 공장도 살 수 있는 가격으로 냉각을 제대로 보는 진단입니다.

사업성: 타겟 시장 규모 및 유닛 이코노믹스

다음은 사업성입니다. 저희가 보는 전체 시장은 480억 원 규모입니다. 단순 조립이나 식품 제조는 제외하고, 수냉식 냉각 설비가 꼭 필요한 정밀 제조 중소기업 1만 5천 곳을 기준으로 잡은 숫자입니다. 이 가운데 3년 차까지는 경기 남부의 정밀 제조공장 1,000곳, 32억 원 규모의 시장으로 넓혀 가고, 1년 차에는 수원과 안산의 공장 10곳에서 시작해 3천 2백만 원의 첫 매출을 만들겠습니다.

가격은 사출기 20대 규모 공장 한 곳 기준으로, 엡지 단말기와 센서, 1년 소프트웨어 구독료까지 모두 합쳐 320만 원입니다. 데이터를 클라우드가 아니라 현장 단말기에서 바로 분석하기 때문에 서버 비용이 거의 들지 않습니다. 그래서 월 10만 원의 구독료로도 수익이 남습니다.

기대효과: 도입 공장 ROI 및 수요 분석

그렇다면 현장에서는 이런 시스템이 정말 필요할까요? 저희가 인터뷰한 방산 제조업체와 통신장비 업체는 지금 PLC에 정해 둔 기준값만 보고 설비를 관리하고 있었습니다. 그러다 보니 결국 고장이 난 뒤에야 손을 쓰게 되고, 담당자가 매번 직접 설비를 돌아봐야 해서 인건비가 들고 놓치는 경우도 생깁니다. 그래서 이 기업들은 비용 부담만 크지 않다면 예지보전을 도입하겠다고 답했습니다.

얼마를 아낄 수 있는지도 계산해 봤습니다. 연매출 70억 원 규모 사출공장은 시간당 매출이 200만 원 정도입니다. 냉각설비가 고장 나 4시간 멈추면 800만 원이 사라지고, 쉬는 인력과 버리는 자재까지 더하면 한 번에 850만 원입니다. 저희 시스템 도입비는 320만 원이니, 1년에 고장을 딱 한 번만 막아도 투자금을 회수하고 그 2.6배가 넘는 손실을 막는 셈입니다.

3개년 J-Curve

이 사업 구조로 3년을 그려 보면 화면과 같은 J-Curve가 나옵니다. 누적 도입 공장은 1년 차 10곳에서 2년 차 300곳, 3년 차 1,500곳으로 늘어납니다. 처음 2년은 인건비와 운영비가 먼저 나가면서 해마다 1억 원대 영업손실을 보지만, 3년 차에는 매출 35억 원, 영업이익 6억 5천만 원으로 흑자로 돌아섭니다. 그때까지 필요한 자금은 2억 7천만 원이고, 정부 보조금 없이도 3년 차 영업이익률 18.4%를 낼 수 있습니다.

팀 소개 · 로드맵

마지막으로 저희 팀입니다. 저희는 아주대 자작자동차 소학회 에이파에서 실제로 창업팀을 꾸려 창업을 준비하고 있습니다. 2026 경기청년창업대회에서 우수상을 받았고, 이 대회를 통해 모기업이 코스닥에 상장된 방산기업 두 곳과 통신기업 한 곳을 협력기업으로 확보했고, 이 협력기업들의 실제 공장 설비 데이터셋도 확보했습니다.

아래 로드맵처럼 10월 데이터 수집, 11월 AI 모델 검증, 12월 협력기업 현장 테스트를 거칩니다. 그리고 2027년 1월, 본격적인 B2B 영업과 구독형 SaaS 기반 창업으로 나아가겠습니다.

지금까지 아주대학교 AFA였습니다. 감사합니다.